

Anexo 3. Ficha Descriptiva del Proyecto Concurso: INNOVATEC UNL - Ideas que Transforman

Categoría

- ☒ Innovación Tecnológica
- ☐ Innovación en Sostenibilidad y Medioambiente
- ☐ Innovación Social y Comunitaria

1. Datos generales del proyecto

Título del proyecto: Modelo de recomendación de cursos en línea basado en aprendizaje profundo
Área temática o línea de innovación: Sistemas Inteligentes y Aprendizaje Automático aplicados a la Educación Digital

Facultad / Carrera: Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables / Ingeniería en Computación

Centro o laboratorio de apoyo (si aplica): Centro de Investigación, Innovación, Desarrollo de Prototipos Tecnológicos y Pruebas Electroenergéticas (i2TEC – UNL)

Fecha de presentación: 31 de enero de 2026

2. Descripción del problema

Describe de forma clara y concisa la problemática o necesidad que el proyecto busca resolver. Incluya datos o evidencias que justifiquen su relevancia técnica, social o ambiental.

La investigación aborda la baja eficiencia y el limitado desempeño de los usuarios en plataformas de e-learning, asociados a la ausencia de mecanismos de personalización del proceso educativo. Esta carencia dificulta el logro de objetivos de aprendizaje y aumenta el tiempo de búsqueda de contenidos, afectando negativamente el rendimiento académico de los estudiantes.

3. Solución propuesta

Explique la innovación planteada, cómo responde al problema identificado y cuál es el valor agregado frente a soluciones existentes.

Se propone el diseño e implementación de un modelo de recomendación de cursos basado en aprendizaje profundo que permita personalizar dinámicamente la trayectoria educativa del usuario. La solución actúa como una intervención tecnológica que optimiza la selección de contenidos, reduce el tiempo de interacción innecesaria y mejora el desempeño académico frente a métodos tradicionales de recomendación.

4. Objetivos

Objetivo general:

Determinar el impacto de la implementación de un modelo de recomendación de cursos en línea basado en aprendizaje profundo en la mejora significativa (20 %) del desempeño y eficiencia de los usuarios en plataformas de e-learning, mediante un diseño experimental.

Objetivos específicos:

1. Desarrollar un modelo de recomendación basado en aprendizaje profundo como intervención tecnológica.
2. Implementar y ejecutar un experimento comparando el modelo propuesto con un método tradicional o grupo de control.
3. Medir y analizar estadísticamente el impacto del modelo en el desempeño de los usuarios para verificar si alcanza una mejora 20 %.

5. Descripción técnica del prototipo

Detalle las características funcionales, componentes principales y principio de operación del prototipo. Incluya diagramas o esquemas si es necesario.

El prototipo corresponde a un sistema inteligente que emplea redes neuronales profundas para analizar perfiles de usuario, historial de interacción y metas de aprendizaje. Sus componentes principales incluyen un motor de inferencia basado en deep learning, una base de datos de objetos de aprendizaje y una interfaz integrada en la plataforma de e-learning que presenta recomendaciones personalizadas de manera clara e intuitiva.

6. Nivel de madurez tecnológica (TRL)

Seleccione el nivel alcanzado según la escala del Anexo 1:

☐ TRL-0	☐ TRL-1	☐ TRL-2	☒ TRL-3	☐ TRL-4
☐ TRL-5	☐ TRL-6	☐ TRL-7	☐ TRL-8	☐ TRL-9

7. Metodología de desarrollo

Explique las fases, métodos o enfoques utilizados para el diseño, construcción y validación del prototipo.

El proyecto adopta un enfoque cuantitativo con diseño experimental, estructurado en las siguientes fases:

1. **Ruptura epistemológica:** Revisión Sistemática de la Literatura para identificar vacíos técnicos y conceptuales.
2. **Diseño y validación:** Desarrollo del modelo de aprendizaje profundo y validación de instrumentos por pares expertos.
3. **Ejecución:** Aplicación de un estudio de caso experimental en un entorno real de e-learning.
4. **Análisis:** Contraste de hipótesis mediante estadística descriptiva e inferencial.

8. Plan de trabajo y cronograma

Fase / Actividad	Mes 1-2	Mes 3-4	Mes 5-6	Mes 7-8	Mes 9-10	Mes 11-12
Planificación de la RSL y definición del protocolo	X	X				
Desarrollo del modelo y diseño de la interfaz		X	X			
Validación del instrumento y ajustes de usabilidad				X	X	
Ejecución del experimento y redacción del informe final					X	X

9. Presupuesto estimado

Rubro	Descripción	Cant.	Costo Unit.	Subtotal
Software	Herramientas de desarrollo y librerías especializadas	1	200	200
Equipos computacionales	Uso de estación de trabajo y GPU	1	300	300
Total estimado				USD 500

10. Descripción de la innovación

Explique qué hace innovadora la propuesta (novedad, mejora técnica, aplicación inédita, o impacto diferenciado).

La innovación del proyecto radica en la aplicación de aprendizaje profundo para la personalización dinámica de trayectorias educativas, permitiendo mejoras medibles y estadísticamente significativas en la eficiencia del aprendizaje, superando los métodos tradicionales de recomendación en plataformas educativas.

11. Impacto y beneficios esperados

Describe los efectos sociales, ambientales, productivos o educativos del proyecto.

- **Educativo:** Mejora del rendimiento académico y logro de objetivos de aprendizaje, alineado con el ODS 4.
- **Productivo:** Optimización del tiempo de interacción del usuario, incrementando la eficiencia operativa.
- **Tecnológico:** Fortalecimiento del ecosistema de innovación de la UNL mediante IA aplicada a la educación.

12. Recursos e insumos necesarios

Recurso / equipo	Cantidad	Uso previsto
Computador con GPU	1	Entrenamiento del modelo de aprendizaje profundo
Plataforma de e-learning	1	Integración y validación del sistema de recomendación

13. Equipo de trabajo

Nombre completo	Rol en el proyecto	Carrera / Unidad	Correo
Ariana Córdova	Investigadora principal	Ingeniería en Computación	ariana.cordova@unl.edu.ec
—	Colaborador técnico	Ingeniería en Computación	—

Docente mentor / asesor: Ing. Luis Chamba

Facultad: Energía y Recursos No Renovables

14. Firma de compromiso

Los integrantes del proyecto declaran que la información proporcionada es veraz y que se comprometen a cumplir con las actividades y plazos establecidos en las bases del concurso INNOVATEC UNL.

Firma del responsable

Firma del mentor

Fecha: _____